西安交通大学 2002-2003 学年第二学期《高等数学》期末试卷

一、解答下列各题(每小题 5 分，共 25 分)

1. 设 $u = e^x \sin y \cos z$，求全微分 du.

2. 求曲线 $x = \sin^2 t$，$y = \sin t \cos t$，$z = \cos^2 t$ 在对应于 $t = \dfrac{\pi}{4}$ 的点处的切线和法平面方程.

3. 计算曲线积分 $\int_L (3y - e^x)dx + 2xdy$，式中 L 是曲线 $y = e^x$ 上从 $(0,1)$ 到 $(1,e)$ 的一段.

4. 求函数 $z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$ 的极值.

5. 求微分方程 $y'' + 3y = 3xe^x$ 的一个特解.

二、解答下列各题(每小题 6 分，共 24 分)

1. 在 x 轴上求一点，使它到点 $M(0,1,-2)$ 的距离等于它到平面 $6x + 3y - 2z = 9$ 的距离.

2. 函数 $z = z(x,y)$ 由方程 $2xz - 2xyz + \ln(xyz) = 0$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3. 改变二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x,y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x,y)dy$ 的积分次序，其中 $f(x,y)$ 连续.

4. 计算曲面积分 $\oiint_\Sigma (y + z - x)dydz + (x + y - z)dzdx + (x + y + z)dxdy$，其中 Σ 是由 $|x| \le 1, |y| \le 1, |z| \le 1$ 所确定的立体的表面外侧.

三、(9 分) 计算三重积分 $I = \iiint_\Omega z^2 dV$，其中 Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 \le 2z$ 所确定.

四、(9 分) 求半径为 R 的质量分布均匀的半球面的重心坐标.

五、(9 分)求微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的积分曲线方程，使其在点 $(0,2)$ 与直线 $2x - 2y + 9 = 0$ 相切.

六、(9 分) 设曲面方程为 $F(z - ax, z - by) = 0$（a,b 为正常数）. $F(u,v)$ 具有一阶连续的偏导数，且 $F_u^2 + F_v^2 \ne 0$，试证明此曲面上任一点处法线恒垂直于一常向量.

七、(9 分) 求微分方程 $xy'' = y'(\ln y' + 1 - \ln x)$ 满足 $y(1) = 2,\ y'(1) = e$ 的特解.

八、(6 分)设 L 是光滑的正向简单闭曲线，所围的区域记为 D，$\vec{n}$ 是 L 的单位外法线向量，$u(x,y)$ 是具有二阶连续偏导数的二元函数，试证：

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) dxdy$$

(2002. 6. 17)

一、解答下列各题(每小题 6 分，共 60 分)

1. 设点 $p(3,-6,2)$ 为从原点到一平面的垂足，求该平面的方程.
2. 求过点 $M(1,-2,3)$ 的平面，使它与平面 $\pi: x+y-z-3=0$ 垂直，且与直线 $L: x=y=z$ 平行.
3. 设 $z=x^{y^2}$，求 dz.
4. 在曲面 $z=3x^2+2y^2$ 上求一切平面，使该切平面垂直于直线 $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=z-1$.
5. 求曲线 $x=\frac{t}{\pi}, y=\frac{t}{\pi}, z=\ln(\sin t)$ 上，对应 $t=\frac{\pi}{2}$ 点处的切线方程.
6. 改变二次积分 $\int_0^2 dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_0^{4-x} f(x,y)dy$ 的积分次序，其中 $f(x,y)$ 连续.
7. 计算 $I=\iiint_\Omega z dV$，其中积分域 Ω 是：$x^2+y^2+z^2\le 2z$.
8. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中 L 是椭圆周 $x^2+2y^2=2x-\frac{1}{2}$ 正向.
9. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma |y|\,dS$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 截下的部分曲面.
10. 求微分方程 $xy'+y=\frac{1}{1+x^2}$ 的通解.

二、(7 分) 求函数 $z=x^2-xy+y^2+9x-6y+20$ 极值.

三、(7 分) 函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x-z,y-z)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 具有连续的一阶偏导数，且 $F_u'+F_v'\ne 0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$.

四、(7 分) 设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的外侧，计算曲面积分。

$$\iint_\Sigma y^3dydz+x^3dzdx+(z^3+1)dxdy.$$

五、(7 分)计算曲线积分 $\int_{L_{AB}} e^x\sin y dx+(e^x\cos y+4x)dy$，其中 L_{AB} 为以 AB 为直径的从 $A(0,0)$ 到 $B(2a,0)$ $(a>0)$ 上半圆周.

六、(7 分) 求微分方程 $y''-y'=x^2$ 的通解.

七、(5 分) 已知连续可微函数 $F(t)$ 满足

$$F(t)=\begin{cases}\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} x\left[1-\dfrac{F(\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}\right]dxdy & (x\ge 0, y\ge 0, t\ne 0)\\ 0 & (t=0)\end{cases}$$

试求函数 $F(t)$.

参考答案（03.6.14）

一、1. $du = e^x \sin y \cos z dx + e^x \cos y \cos z dy - e^x \sin y \sin z dz$ 。

2. 点$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，当$t=\frac{\pi}{4}$时，$\vec{\tau}=(\dot{x},\dot{y},\dot{z})=(1,0,-1)$。

切线 $\frac{x-\frac{1}{2}}{1}=\frac{y-\frac{1}{2}}{0}=\frac{z-\frac{1}{2}}{-1}$，法平面，$x-z=0$。

3. 原式$=\int_0^1 2e^x dx + 2xe^x dx = 2xe^x\Big|_0^1 = 2e$。

4. 由$\begin{cases} z_x = 2x-y+9=0 \\ z_y = 2y-x-6=0 \end{cases}$ 得驻点$(-4,1)$。

在$(-4,1)$处，$AC-B^2=3>0, A=2>0, z_{\min}(-4,1)=-1$。

5. $\rho^2+3=0, \rho=\pm\sqrt{3}i, y^*=(Ax+B)=e^x$， $A=\frac{3}{4}, B=-\frac{3}{8}, y^*=\frac{3}{8}(2x-1)e^x$

二、1. 设所求点为$(x,0,0)$，则$\sqrt{x^2+1+4}=\frac{|6x-9|}{\sqrt{49}}$，解得$x=-2$或$x=-\frac{82}{13}$；

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{z}{x}, \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z(2xyz-1)}{y(2xz-2xyz+1)}$；3. 原式$=\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$；

4. 由高斯公式得，原式$=\iiint_v dv = 8$。

三、$I=\int_0^2 z^2\pi(2z-z^2)dz=\frac{8}{5}\pi$。

四、设半球面方程为$\Sigma: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，$\bar{z}=\frac{\iint_\Sigma z dS}{2\pi R^2}=\frac{R\iint_D dxdy}{2\pi R^2}=\frac{R}{2}$，重心为$(0,0,\frac{R}{2})$。

五、$r^2-4r+3=0$, $r_1=3$, $r_2=1$，$y=C_1e^{3x}+C_2e^x$，且 $y(0)=2$，$y'(0)=1$，$C_1=-\frac{1}{2}$，

$C_2=\frac{5}{2}$， $y=\frac{1}{2}(5e^x-e^{3x})$

六、令$z-ax=u$， $z-by=v$，则，曲面法向量 $\vec{n}=\{-aF_u,-bF_v,F_u+F_v\}$

取$\vec{A}=\{b,a,ab\}$ 则$\vec{n}\cdot\vec{A}=0$， 从而$\vec{n}\perp\vec{A}$。

七、令$y'=p$，则$y''=p'$代入原方程， $xp'=p(\ln p+1-\ln x)$，即 $p'=\frac{p}{x}(\ln\frac{p}{x}-1)$，

令，$\frac{p}{x}=u$， 得$\int\frac{du}{u\ln u}=\ln C_1 x$，由$y'(1)=e$，得$C_1=1$。

$y=e^x(x-1)+C_2$，得$y(1)=2$ 得 $C_2=2$

八、$\frac{\partial u}{\partial n}=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right\}\square\vec{n}$， $\frac{\partial u}{\partial n}ds=\left\{\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y}\right\}\square\{dy,-dx\}=-\frac{\partial u}{\partial y}dx+\frac{\partial u}{\partial x}dy$

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n}ds=\oint_L -\frac{\partial u}{\partial y}dx+\frac{\partial u}{\partial x}dy=\iint_D\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)dxdy$$

参考答案（02.6.17）

一、1. $3(x-3)-6(y+6)+(z-3)=0$，

2. $\vec{n}=(1,1,-1)\times(1,1,1)=(2,-2,0)$，平面方程为 $(x-1)-(x+2)=0$ 。

3. $dz=y^2x^{y^2-1}dx+2x^{y^2}y\ln x dy$ 。

4. 法向量为 $n=(6x,4y,-1)$ 平面方向数为 $n_l=(3,2,1)$，两者平行得 $P(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{5}{4})$，所以得法平面方程为：$3(x+\frac{1}{2})+2(y+\frac{1}{2})+(z-\frac{5}{4})=0$.

5. 切向量为 $\vec{\tau}=(1,1,0),P(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$，切线方程为 $\frac{x-\frac{1}{2}}{1}=\frac{y-\frac{1}{2}}{1}=\frac{z}{0}$. 6. $\int_1^2 dy\int_y^{4-y} fdx$ 。

7. 用先二后一法得 $I=\int_0^2 zdz\iint\limits_{D_z} dxdy=\int_0^2 \pi z(2z-z^2)dz \ =\frac{4\pi}{3}$ 。

8. 验证 $P_y=Q_x=\frac{y^2-x^2}{y^2+x^2}$，L 不包含原点，故 $\oint\limits_L \ =0$ 。

9. 第一型面积分

$$\iint\limits_D |y|\sqrt{2}dxdy=2\sqrt{2}\iint\limits_{D^*} ydxdy \ =2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^{2\cos\varphi} \rho^2\sin\varphi d\rho=\frac{2}{3}。$$

10．齐次方程的通解为 $\frac{dy}{y}=-\frac{dx}{x}\Rightarrow y=\frac{c}{x}$，用常数变易法求非齐方程的特解 $\frac{c'(x)}{x}=\frac{1}{x(x^2+1)}\Rightarrow c(x)=\arctan x+c$，非齐方程的通解为 $y=\frac{\arctan x}{x}+\frac{c}{x}$。

二、$\begin{cases}z_x=2x-y+9\\ z_y=-x+2y-6\end{cases}$，令 $\begin{cases}z_x=0\\ z_y=0\end{cases}$，，得 $P(-4,1)$，$H=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$ 正定，$z_{\min}(-4,1)$

三、设 $z=z(x,y)$，方程两边对 x 求导得 $F_1(1-z_x)-z_xF_2=0\Rightarrow z_x=\frac{F_1}{F_1+F_2}$，方程两边对 y 求导得 $-z_yF_1+F_2(1-z_y)=0\Rightarrow z_y=\frac{F_2}{F_1+F_2}$ ，所以 $z_x+z_y=1$.

四、$\iint\limits_{\Sigma} \ =\iint\limits_{\Sigma} \ +\iint\limits_{\pi_l} \ +\iint\limits_{\pi_u} \ =3\iiint\limits_V z^2dv+\iint\limits_D dxdy=3\int_0^1 z^2dz\iint\limits_{D_z} dxdy+2\pi$

$$=3\pi\int_0^1 z^2(1-z^2)dz+2\pi=\frac{2\pi}{5}+2\pi=\frac{12\pi}{5}.$$

五、$\int_{L_{AB}} \ =\int_{L_{AB}} \ +\int_{AO} \ +\int_{OA} \ =-\iint\limits_D 4d\sigma+0=-2a^2\pi$.

六、齐次方程的特征方程：$\lambda^2-\lambda=0\Rightarrow\lambda=0,\lambda=1$，非齐方程的特解形式为：$y^*=x(ax^2+bx+c)$，$a=\frac{1}{3},b=1,c=2$，非齐方程的通解为

$$y=c_1+c_2e^x+x(\frac{1}{3}x^2+x+2)$$

七、$F(t)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^t r\cos\varphi[1-\frac{F(r)}{r^2}]rdr=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi\int_0^t \cos\varphi[r^2-F(r)]dr$，即

$$F(t)=\int_0^t [r^2-F(r)]dr$$

对 t 求导得 $F'=t^2-F$，$\lambda+1=0\Rightarrow\lambda=-1$，$y^*=at^2+bt+c$，$a=1,b=-2,c=2$

$F(t)=ce^{-t}+t^2-2t+2$，又$F(0)=c+2=0\Rightarrow c=-2$，所以$F(t)=-2e^{-t}+t^2-2t+2$